

From Structure to Action – KI-unterstützte Reparatur im Bauwesen

Ein digitaler Prozess für die Anleitung von Instandsetzung



Einleitung

Das Bauen im 21. Jahrhundert steht vor einer doppelten Herausforderung: der Begrenztheit natürlicher Ressourcen und der wachsenden Menge an Gebäuden, die zwar noch nutzbar, aber funktional, technisch oder ästhetisch überaltert sind. Während Recycling und Wiederverwendung sich mit dem Nachleben von Materialien aus Bauwerken befassen, ermöglichen Reparaturen direkte Eingriffe in Gebäude, verlängern deren Lebensdauer und eröffnen Möglichkeiten zur Verbesserung. Jedoch besitzt die Reparatur in der Praxis eine untergeordnete Bedeutung. Der Austausch von Bauteilen oder ganzen Gebäuden ist zur Norm geworden, während Wartung und Instandsetzung zu Tätigkeiten degradiert werden, denen es an Anerkennung und Autorenschaft mangelt und die unsichtbar im Hintergrund stattfinden.

Herkömmliche Planungs- und digitale Werkzeuge wie BIM- und CAD-Systeme sind auf den Neubau ausgerichtet und bieten keine strukturierten Prozesse zur Diagnose, Planung, Anleitung oder Dokumentation von Reparaturen. Diese Situation steht im Widerspruch zu den Zielen nachhaltiger Entwicklung. Die Frage lautet daher: Wie kann Reparatur durch digitale Werkzeuge wieder zu einer selbstverständlichen und nachvollziehbaren Handlung im Bauwesen werden? Künstliche Intelligenz bietet hier flexible Lösungen, da sie unstrukturierte Eingaben aus Texten, Bildern oder Scans interpretieren und in kohärente Strukturen für die Entscheidungsfindung übersetzen kann.

Hier setzt das Projekt *"From Structure to Action"* an. Es entwickelt eine digitale Methodik, die Reparaturprozesse mithilfe von KI strukturiert, anleitet und dokumentiert. Ziel ist es, einen durchgängigen digitalen Workflow zu schaffen, der den gesamten Prozess in einem wiederholbaren und kreativen System abbildet: von der Bewertung und Diagnose über die Planung bis zur angeleiteten Ausführung der Reparatur. Sprachgestützte Bilderkennungsmodelle (VLMs) begleiten die Bewertung, Planung und Ausführung von Reparaturen und erzeugen so die Grundlage für die Reparatur als systematische Entwurfsstrategie.

Konzept

Das Projekt entwickelt eine fünfstufige digitale Pipeline, die sich am Prozess menschlicher Wahrnehmung und Handlung orientiert: Wahrnehmen, Verstehen, Planen, Handeln, Reflektieren.

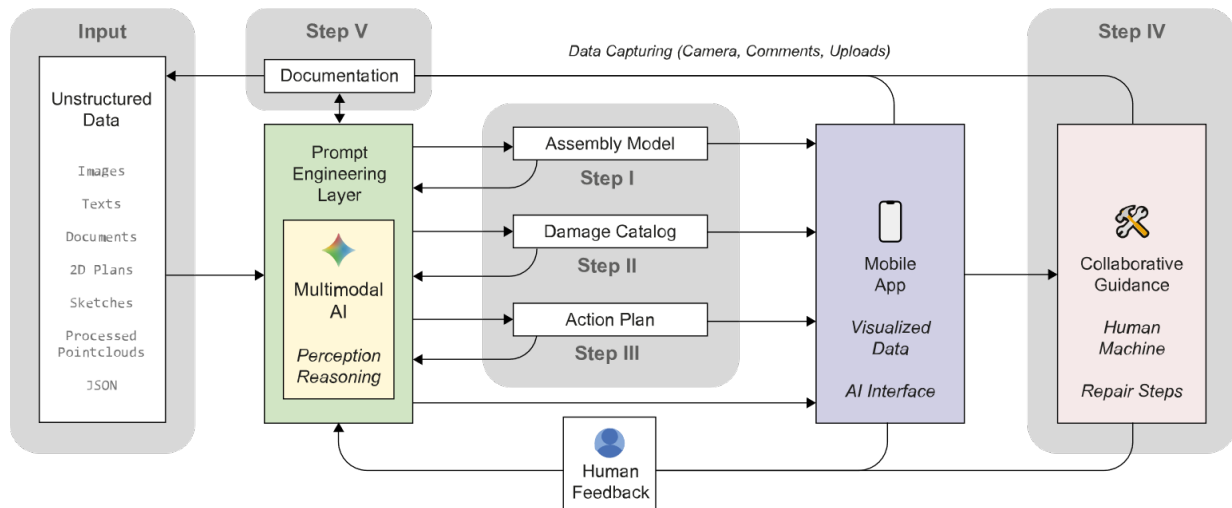


Abbildung 1: Workflow-Diagramm der KI-gestützten Instandsetzung

I. Erzeugung digitaler Zwillinge: Bilder, Texte oder 3D-Scans werden durch eine multimodale KI in strukturierte geometrische und semantische Daten überführt. Das Ergebnis ist ein digitaler Zwilling, der jedes Bauteil eindeutig beschreibt mit Position, Abmessung, Material und Zustand.

II. Schadenskatalogisierung: Das System erkennt und klassifiziert Risse, Korrosion, Abplatzungen oder fehlende Elemente. Es erstellt automatisch einen Schadenskatalog mit Positionen, Schweregrad und Metadaten. So entsteht ein transparentes Bild des Zustands, die digitale Grundlage für Entscheidungen.

III. Strategische Planung von Aktionen: Basierend auf diesen Daten schlägt die KI mögliche Reparaturstrategien vor. Anwender können den Denkprozess kommentieren, Alternativen prüfen oder eigene Schritte hinzufügen. Die menschliche Expertise bleibt zentral, die KI unterstützt beim Strukturieren, nicht beim Entscheiden.

IV. Interaktive Anleitung: Über eine mobile Anwendung werden Reparaturpläne visuell und interaktiv dargestellt. 3D-Modelle, Aktionsgraphen und kontextbezogene Anweisungen führen durch den Prozess, Schritt für Schritt oder nicht-linear, je nach Situation vor Ort. Der Instandsetzungsort wird so zu einem digitalen, lernfähigen Arbeitsraum.

V. Review und Dokumentation: Alle Eingriffe werden automatisch erfasst und in der Datenstruktur gespeichert. So entsteht eine digitale Historie, die spätere Wartung, Zertifizierung oder Forschung unterstützt.

In jeder Phase behält der Mensch die Kontrolle. Das System erweitert anstatt Expertise zu ersetzen: Jede generierte Baugruppe, jeder Schadenskatalog oder Instandsetzungsplan wird zur Überprüfung vorgelegt und kann durch einfache Texteingaben verfeinert werden. Dies stellt sicher, dass digitale Repräsentationen sowohl genau als auch auf die Entwurfsabsicht abgestimmt bleiben. Diese Pipeline macht aus einer bisher unübersichtlichen Tätigkeit einen klar strukturierten, nachvollziehbaren Prozess. *From Structure to Action* überführt die Logik von Wahrnehmung, Schlussfolgerung und Aktion in ein maschinenlesbares Format, ohne die gestalterische Freiheit zu verlieren.

Aufbau und Funktionsweise

Ein funktionaler Prototyp wurde implementiert und evaluiert, der die folgenden Module umfasst:

Frontend: Eine mobile Webanwendung, die mit HTML, CSS und JavaScript erstellt wurde und es Nutzern ermöglicht, Daten hochzuladen, Baugruppen zu generieren, Schäden zu inspizieren und Instandsetzungspläne interaktiv zu visualisieren. Zu den Funktionen gehören Explosionsansichten, Teilauswahl mit Metadaten und Echtzeit-KI-Feedback.

Backend: Serverless Node.js-Funktionen übernehmen die Kommunikation mit einem multimodalen KI-Modell. Das Backend erzwingt strikte JSON-Schemata, um Robustheit und Interoperabilität zu gewährleisten.

KI-Kern: Vergleichende Tests identifizierten Gemini-2.5-pro als die derzeit effektivste Engine. Es erzeugt kohärente, Bauteil-basierte digitale Zwillinge aus einzelnen Bildern und reagiert zuverlässig auf iterative Verfeinerungen durch natürliche Spracheingaben. Ein trainiertes oder feinabgestimmtes Modell kann in Zukunft noch implementiert werden.

Datenmodell: JSON dient als universelles Austauschformat, das leicht, menschenlesbar und plattformunabhängig ist und das Baugruppenmodell, Schäden, das Aktionsmodell und die Dokumentation speichert. Die schematische Struktur unterstützt effektiv die KI-Kommunikation in Bezug auf Ein- und Ausgabe und erleichtert gleichzeitig die Visualisierung und Dokumentation.

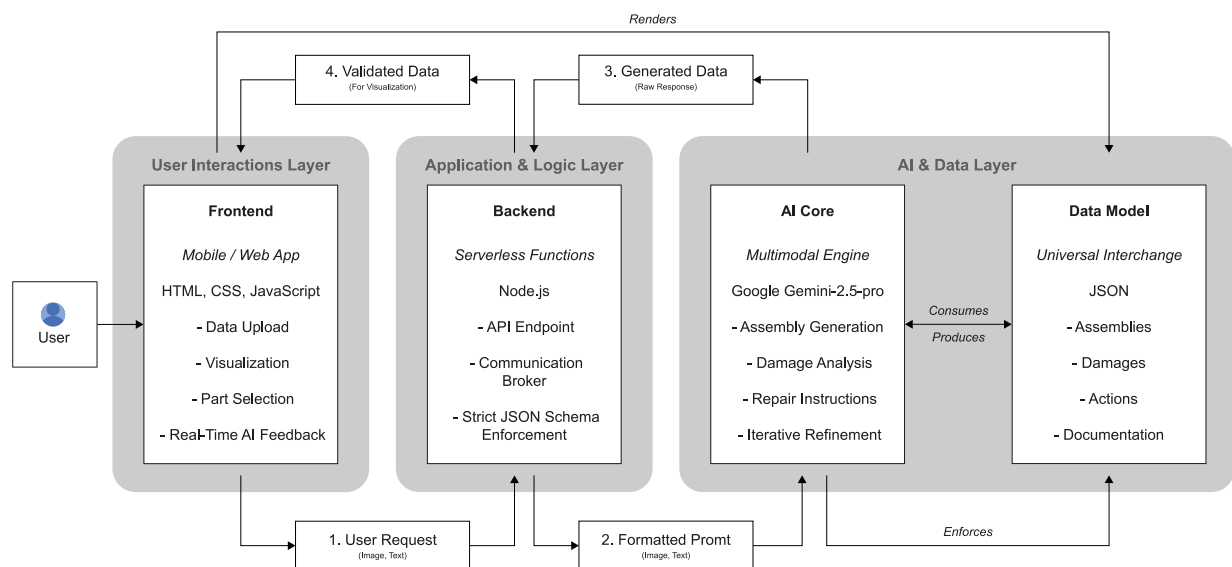


Abbildung 2: Systemarchitektur des KI-gestützten Reparaturworkflows.

Durch diese modulare Architektur kann das System direkt auf der Baustelle eingesetzt werden. Handwerker, Planer und Restauratoren können Daten in Echtzeit aufnehmen, verarbeiten und Entscheidungen unmittelbar vor Ort treffen.

Fallstudien

Der Prototyp wurde in zwei Fallstudien erprobt, die unterschiedliche Maßstäbe abbilden.

a) Der Santo-Stuhl (Objektmaßstab)

Anhand einer Gruppe von Kirchenstühlen des Schweizer Designers Edlef Bandixen aus den 1960er Jahren wurde untersucht, wie KI aus einfachen Fotos ein vollständiges Baugruppenmodell erzeugt, Schäden erkennt und eigenständig Handlungsschritte vorschlägt. Das System konnte binnen weniger Minuten aus

Smartphone-Aufnahmen eine plausible digitale Struktur ableiten und daraus einen Instandsetzungsplan entwickeln. Mehrere Nutzer setzten die Anleitung praktisch um und bestätigten damit deren Verständlichkeit und Präzision.



Abbildung 3: Generierung eines Modells aus einem einzelnen Referenzbild und Benutzerkommentaren (oben) sowie Schadenserkennung und -annotation (unten).

b) Die Waldkapelle Rhöndorf (architektonischer Maßstab)

Im zweiten Fall wurde das Verfahren auf ein Gebäude angewendet, die Waldkapelle auf dem Friedhof in Rhöndorf, NRW. Hier kamen zusätzliche Datenquellen wie historische Fotografien, Punktwolkenvermessungen und Materialanalysen zum Einsatz. Die Herausforderung lag in der Komplexität: Hunderte Bauteile, Schichtstrukturen, witterungsbedingte Schäden. Das System konnte daraus eine kombinierte Baugruppen- und Aktionsstruktur erzeugen, die den Zustand und die Eingriffspunkte transparent darstellt.

Diese Fallstudie zeigte, dass der Ansatz skalierbar ist, vom handwerklichen Einzelobjekt bis zum architektonischen Bestand. Beide Beispiele verdeutlichen, dass KI in diesem Prozess als intelligentes Werkzeug verwendet wurde, das Wissen sichtbar, nachvollziehbar und teilbar macht.

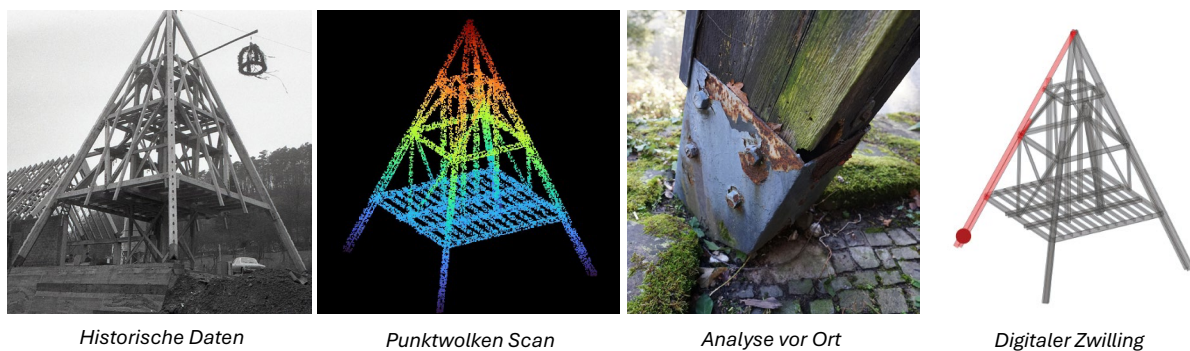


Abbildung 4: Von historischen Referenz- und Punktwolkendaten zum digitalen Zwilling als strukturiertes Baugruppen- und Aktionsmodell für die Reparatur.

Potentiale und Anwendungsmöglichkeiten

Die Ergebnisse zeigen, dass der entwickelte Prozess vielfältige Anwendungsmöglichkeiten im gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes eröffnet.

Architektur und Entwurf: Integration von Instandsetzung in die frühen Planungsphasen und Unterstützung adaptiver Wiederverwendung.

Ingenieurwesen und Bauwerksüberwachung: Strukturierte Erfassung und Klassifikation von Schäden als Grundlage für präventive Instandhaltung.

Bauausführung: Mobile, KI-gestützte Schritt-für-Schritt-Anleitung für Handwerksbetriebe und Baustellenpersonal.

Betrieb und Facility Management: Digitale Dokumentation aller Eingriffe und Verbindung zu Wartungsdatenbanken.

Ausbildung und Forschung: Vermittlung neuer digitaler Kompetenzen und Verbindung von handwerklicher und algorithmischer Denkweise.

Durch die Kombination aus visueller Erfassung, semantischer Strukturierung und interaktiver Anleitung entsteht ein Werkzeug, das sowohl für Fachleute als auch für Lernende verständlich bleibt. Es verbindet traditionelle Baukultur mit digitaler Intelligenz und stärkt so die Rolle des Menschen im Zentrum der Technologie.

Ausblick

From Structure to Action zeigt, wie Künstliche Intelligenz die Instandsetzung von Gebäuden in eine datenreiche, kreative und reproduzierbare Praxis überführen kann. Der Ansatz begreift Reparatur als Ausgangspunkt für eine zeitgemäße Form des Bauens, welche bestehendes Wissen nutzt und weiterführt.

Mit wachsenden Datensätzen werden KI-Modelle präziser und kontextbewusster. Zukünftige Entwicklungen könnten die erzeugten digitalen Strukturen mit robotischer Fertigung, Augmented-Reality-Anwendungen oder Materialsimulationen verbinden. Damit entsteht eine Brücke zwischen Entwurf, Ausführung und Erhaltung sowie zwischen digitaler und materieller Intelligenz.

Reparatur wird so zu einem zentralen Entwurfsprinzip für eine nachhaltige Baukultur: statt Austausch richtet sich der Fokus auf Fortsetzung. Der digitale Prozess verwandelt Reparatur in eine sichtbare, steuerbare und lernfähige Handlung innerhalb des architektonischen Entwerfens.